



廣東工業大學

GUANGDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

嵌入式系统课程设计报告

《基于 STM32F103C8T6 的智能手表设计》

姓 名： 叶锦前

学 号： 3124009603

专 业： 微电子科学与工程

班 级： 微电子 2 班

队 名： 克笔愣组

队 友： 周瑜亮、郭浩哲

指导老师： 周贤中



集成电路学院

2026 年 7 月 11 日

摘要

本文介绍了嵌入式系统课程设计项目——基于 STM32F103C8T6 的智能手表设计。系统采用 FreeRTOS 抢占式多任务内核进行调度，集成了 1.3 寸 OLED 显示屏、MPU6050 六轴传感器、旋转编码器以及 JDY-31 经典蓝牙通信模块。项目实现了片内 RTC 精准走时、多级菜单交互、动态阈值波峰检测计步以及蓝牙无线数据双向同步等核心功能。在熄屏状态下，系统仍能维持 RTC 走时与计步中断唤醒。此外，通过软件 I2C 与硬件 I2C 的物理隔离设计，有效规避了总线死锁问题。本项目全面展示了 RTOS 在可穿戴设备多任务调度中的高效性及综合应用价值。

关键词：STM32；FreeRTOS；智能手表；计步算法；蓝牙同步

目录

1	项目简介	1
2	项目设计目标	1
3	项目设计与实现	2
3.1	硬件设计	2
3.1.1	核心控制与总线隔离	2
3.1.2	电源与开机电路	2
3.2	软件架构设计	2
3.2.1	FreeRTOS 任务规划	2
3.3	核心技术细节	3
3.3.1	动态滤波计步算法	3
3.3.2	熄屏与中断唤醒机制	3
4	功能展示	3
4.1	手表端可视化 UI 界面	3
4.2	蓝牙上位机协同操作	5
5	物料与成本	5
5.1	系统物料清单	5
6	个人贡献（叶锦前）	5
6.1	主要工作与代码实现	5
6.2	故障排查与技术攻坚	6
6.2.1	蓝牙通信“只能收不能发”问题	6
6.2.2	开机卡顿与不熄屏问题	6
7	项目成果与反思	6
7.1	成果总结	6
7.2	项目评估与反思	7
A	核心代码清单	7

1 项目简介

本项目是嵌入式系统课程设计作业，以 STM32F103C8T6 最小系统板为核心主控，采用 FreeRTOS 抢占式多任务内核进行调度。项目集成 OLED 显示、MPU6050 六轴传感器、旋转编码器、蓝牙通信模块，实现智能手表的时间显示、运动计步、人机交互、无线数据同步等完整功能。

本设计的主要功能包括：

1. **片内 RTC 精准走时：**复用主控片内 RTC 外设与板载 32.768kHz 晶振（LSE）走时。熄屏期间维持独立后备域走时，亮屏后时间不丢失。
2. **多任务实时调度：**基于 FreeRTOS 实现多任务高并发调度，彻底摒弃低效的裸机大循环轮询。
3. **人机交互系统：**通过 EC11 旋转编码器的定时器硬件正交解码功能，实现流畅的多级界面菜单切换。
4. **运动计步与感知：**MPU6050 实时读取加速度与陀螺仪原始数据，并通过动态阈值波峰检测算法实现精准计步。
5. **无线数据同步：**配合自行开发的 PC 端图形化上位机，实现运动数据与时间的双向蓝牙无线同步。

2 项目设计目标

本项目完成课程大纲全部基本要求，并精准覆盖以下扩展要求：

- **扩展要求 1（编码器多级菜单）：**引入 EC11 旋转编码器，利用定时器硬件正交解码，实现多级结构体菜单的流畅翻页、参数调整与按键确认。
- **扩展要求 2（蓝牙上位机同步）：**配合 PC 端图形化上位机，实现运动数据与时间的双向无线同步。
- **扩展要求 4（运动计步与数据记录）：**开发基于加速度计的动态阈值加波峰检测滤波算法，过滤日常杂散抖动。支持步数统计、历史数据 RAM 缓存与内部 Flash 掉电持久化。

- **总线隔离与高可用设计：**采用软件 I2C 驱动 OLED 与硬件 I2C 驱动 MPU6050 相结合的双总线物理隔离方案，从根本上解决 STM32F1 硬件 I2C 死锁冲突缺陷。

3 项目设计与实现

3.1 硬件设计

3.1.1 核心控制与总线隔离

选用 STM32F103C8T6 最小系统板，外设通信总线经过精心分配以避免冲突：

- **OLED 显示模块：**采用 1.3 寸 OLED，接口分配为 PB10/PB11。由于刷新对时序不敏感，采用软件模拟 I2C 规避总线死锁。
- **运动传感器模块：**MPU6050 模块通过硬件 I2C1 (PB6/PB7) 连接，保证高频传感器采样的实时吞吐。两路 I2C 物理隔离，任务间互不干扰。

3.1.2 电源与开机电路

系统由 3.7V 锂电池供电，搭配 TP4056 充电模块与 XC6206 LDO 输出 3.3V 稳压。搭配分立元件设计了一键开机拓扑：采用 SI2301 (PMOS) 搭配 S8050 (NPN)。按键按下导通 PMOS 上电，主控运行后立即拉高 PA8 维持 NPN 导通实现软自锁。

3.2 软件架构设计

3.2.1 FreeRTOS 任务规划

系统由四个核心任务并发驱动，任务间通过消息队列与互斥信号量安全通信：

1. **Task_Power (优先级 4)：**电源状态与低功耗模式管理。检测到 10s 无操作后仅关闭 OLED，MCU 保持全速运行以规避 I2C 采样冲突。
2. **Task_Sensor (优先级 3)：**每 20ms 定时周期唤醒，读取 MPU6050 数据，执行计步算法运算，并缓存运动数据。
3. **Task_UI (优先级 2)：**事件驱动型，维护多级结构体菜单状态机，利用软件 I2C 渲染刷新 OLED 界面。

4. **Task_Comm (优先级 1)**: 数据队列触发。负责数据打包、蓝牙串口异步发送及上位机指令解析。

3.3 核心技术细节

3.3.1 动态滤波计步算法

系统提取 MPU6050 三轴加速度，计算合加速度。将数据推入滑动窗口滤除高频电噪声后，采用动态阈值法：实时计算过去 50 个采样点的最值，以其均值作为判定步态波峰的动态基准线。当当前加速度穿越该基准线且距离上次计步时间差大于 200ms 时（防止单步抖动多计），有效步数加一。

3.3.2 熄屏与中断唤醒机制

由于 MPU6050 每 20ms 读取数据时极易与 STOP 模式唤醒产生 I2C 总线竞争，系统改为仅关屏的策略。MPU6050 配置为锁存模式，触发 STM32 的 EXTI 外部中断 (PA4)。在熄屏期间，抬腕运动即可产生稳定的中断信号唤醒屏幕，同时蓝牙与 RTC 走时均正常工作。

4 功能展示

4.1 手表端可视化 UI 界面

基于软件 I2C 实现了底层绘图原语（画点、线、矩形、可缩放大字号及反白绘制），并重构了四大界面体系：

- **TIME (主时间页)**: 反白标题栏，大号 HH:MM 与小号秒钟，底部配备秒进度条直观显示秒针流逝，直观佐证 RTC 走时。
- **STEPS (计步统计页)**: 大号今日步数，辅以每日目标进度条及累计步数。
- **SENSOR (感知排查页)**: 加速度与陀螺仪分栏显示，配备专属的 INT: 硬件中断计数器（用于抬腕唤醒链路自检窗口）。
- **SETTING (设置调整页)**: 编辑时当前字段反白高亮，底部附操作提示，旋转编码器调整丝滑无卡顿。

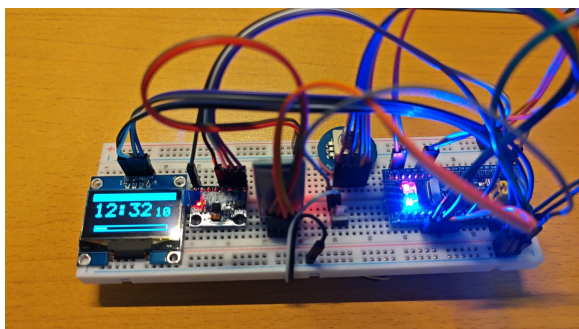


图 1 TIME（主时间界面页）

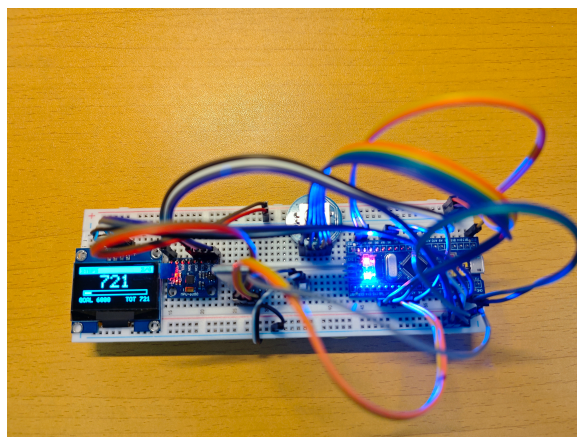


图 2 STEPS（计步统计界面页）

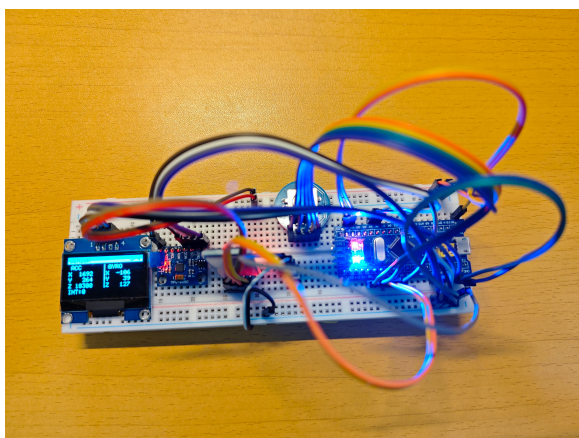


图 3 SENSOR（感知自检界面页）

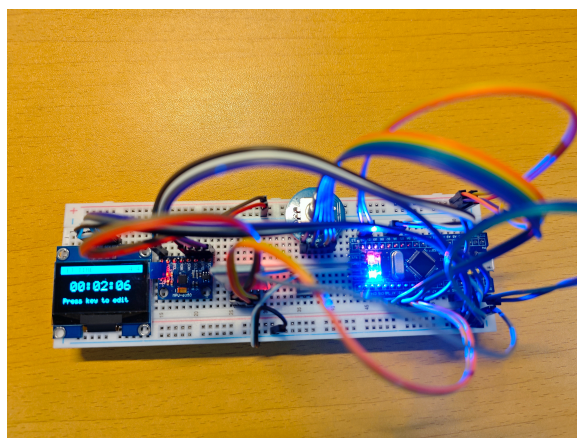


图 4 SETTING（设置调整界面页）

图 5 智能手表端四级可视化 UI 菜单实物展示

4.2 蓝牙上位机协同操作

PC 端使用 Python 与 PyQt5 开发了图形化客户端。电脑配对 JDY-31 蓝牙模块后，通过下拉框连接生成的虚拟串口，即可实时查看手表时间、步数与加速度数据。用户还可进行校时及请求同步操作。

5 物料与成本

5.1 系统物料清单

表 1 系统物料与采购成本清单

物料名称	规格型号	数量	单价 (元)	用途
主控核心板	STM32F103C8T6 最小系统板	1	0.00	核心控制单元
OLED 显示模块	1.3 寸 I2C 接口 (蓝光)	1	14.50	界面显示
交互器件	EC11 带微动开关 (轴长 15mm)	1	3.50	菜单切换调节
通信模块	JDY-31 带底板 (带状态指示)	1	6.50	蓝牙同步
传感器	MPU6050 传感器模块	1	6.80	六轴姿态检测
电源系统	3.7V 锂电池 +TP4056+XC6206	1 套	11.00	供电与充电管理
开机电路	SI2301(PMOS)+S8050(NPN)	1 套	2.50	开关机逻辑
原型辅料	优质面包板 + 杜邦线 + 阻容件	1 套	7.00	原型搭建调试
预算总计	-	-	-	约 51.80 元

6 个人贡献（叶锦前）

在本项目中，我（叶锦前）主要负责 UI 人机交互、底层通信协议封装及图形化上位机开发工作。

6.1 主要工作与代码实现

- **多级菜单状态机与 UI 驱动：**负责编写 OLED 显示驱动，并实现了多级菜单状态机。
- **旋转编码器正交解码：**编写编码器驱动，确保按键微动与菜单层级跳转的稳定性。
- **全栈上位机开发：**利用 Python (PyQt5) 独立编写蓝牙上位机，包含文本行协议解析以及数据帧双向交互。

- **工程规范与技术文档:** 作为项目主笔, 负责维护《项目计划书》《系统设计文档》《中期检查报告》及故障排查记录的撰写。

6.2 故障排查与技术攻坚

6.2.1 蓝牙通信“只能收不能发”问题

- **问题表现:** 手机连接 JDY-31 模块后, 手表现象如同只能收不能发, 疑似连不上手机。
- **根因分析:** 无操作 10s 后进入 STOP 模式导致 USART2 无时钟, 手表既不推送状态也收不到命令。此外, HAL 库的 UART 收发共用一把锁, 中断里重挂接收若撞上任务发送持锁会返回 BUSY, 导致接收断链; 且过载/帧错误后 HAL 不会自动恢复接收。
- **解决方案:** 收到任一蓝牙字节即刷新活动计时, 会话期间不休眠。新增 HAL_UART_ErrorCallback 清错并重挂, 并在 Task_Comm 加 RX 看门狗兜底, 发现接收断链就重挂。

6.2.2 开机卡顿与不熄屏问题

- **问题表现:** 开机偶发卡在 TIME 页约 10s 且熄屏不响应。
- **根因分析:** MPU6050 运动中断每触发一次就刷新一次“活动计时”, 导致微动反复触发中断, 空闲计时永远清零, 永不熄屏。同时 PA4 原为浮空输入, 接触不良悬空时引发 EXTI 中断风暴饿死任务; 且较高优先级的 Task_Sensor 在 I2C 异常时空转重试, 饿死 UI。
- **解决方案:** 运动中断改为只计数、不刷新活动计时。PA4 改内部下拉杜绝浮空中断风暴, 并在 Task_Sensor 连续 5 次 I2C 失败后退避 200ms。

7 项目成果与反思

7.1 成果总结

本项目以极低的成本, 成功打造了一款基于 FreeRTOS 架构的智能手表原型。系统实现了高频 MPU6050 数据解算与精准计步, 并在熄屏态下维持 RTC 持续走时与抬腕唤醒。配合自主开发的 PC 端蓝牙上位机, 完整打通了无线通信及数据同步链路。

7.2 项目评估与反思

- **成功之处：**彻底抛弃了低效裸机大循环开发模式，利用 FreeRTOS 抢占式内核和消息队列安全通信，消除了系统阻塞。在排查抬腕不醒等问题时，积累了扎实的底层故障分析经验。
- **不足之处：**由于 Task_Power 与 Task_Sensor 存在 I2C 总线访问竞争，导致在 STOP 深度休眠模式下唤醒不稳定。最终退而求其次放弃了 STOP 模式，改为仅关闭 OLED 以保持 MCU 全速运行，妥协了部分极致功耗指标。

A 核心代码清单

完整的固件工程（VSCode + CMake + arm-none-eabi-gcc）、上位机 Python 源码及文档资源均已归档于 GitHub 仓库中，项目拓扑涵盖 Firmware/ 与 Host/ 核心目录。